

좌표계와 좌표변환

안테나가 켜 각도가 지도 위 위경도가 되기까지

레이다 시스템 소프트웨어 스터디 · Part 2

발표 대본

표지 · 약 20초

안녕하십니까. 이번 과제의 주제는 좌표계와 좌표변환입니다. 레이다 안테나가 켜 거리와 각도가 전시기의 위도 · 경도가 되기까지, 그 사이에 어떤 좌표계를 거치고 각 단계에서 무엇이 바뀌는지를 다루겠습니다.

진행은 개념, 설계, C 구현 검증 순서입니다.

INDEX

목차

01 좌표계 여섯 가지

02 실전 설계

03 C 로 확인

2

발표 대본

목차 · 약 40초

세 단계로 진행하겠습니다.

첫째, 좌표계 여섯 가지입니다. 안테나, 동체, INS, NED/ENU, ECEF/ECI, LLA 각각 원점이 어디이고 축이 어디를 향하는지, 왜 필요한지를 정리합니다.

둘째, 실전 설계입니다. 함선에 고정된 안테나를 놓고 5단계 변환 경로를 설계하고, 각 단계에서 무엇이 회전과 이동을 공급하는지 봅니다.

셋째, C 로 확인입니다. 설계한 변환을 구현하고 왕복 시험과 확인 실험 세 가지로 숫자로 검증하고, UI 에서 자세를 바꿔 가며 확인합니다.

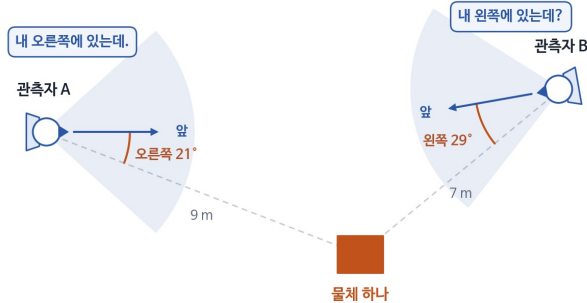
사전 지식은 삼각함수와 행렬 곱셈 정도면 충분하고, 그마저도 필요한 곳에서 다시 설명하겠습니다.

왜 좌표계가 여럿인가

같은 물체라도 어디에 서서 어디를 보느냐에 따라 말이 달라집니다

같은 물체를 두 사람이 본다

물체도 그 자리, 두 사람도 그 자리. 달라진 것은 어디에 서서 어디를 보느냐뿐이다.



관측자 A 가 말하면

"내 오른쪽에 있는데."

앞에서 오른쪽으로 21°, 9 m

관측자 B 가 말하면

"내 왼쪽에 있는데?"

앞에서 왼쪽으로 29°, 7 m

물체는 하나 · 숫자는 둘

달라진 것은 두 가지뿐입니다 — 어디에 서서 재는가 (원점), 어디를 보고 재는가 (축).

좌표계란 그 둘을 미리 정해 놓은 약속이고, 기준이 다른 두 좌표계의 숫자를 서로 옮겨 주는 계산이 좌표변환입니다.

이 발표에서는 같은 일이 "레이다가 잰 각도" 와 "전시기의 위·경도" 사이에서 일어납니다.

3

발표 대본

개념 · 약 60초

그림의 물체는 하나입니다. 그런데 그 물체를 보는 사람이 둘입니다. 왼쪽 관측자 A 와 오른쪽 관측자 B 는 서 있는 자리도 다르고 보고 있는 방향도 다릅니다.

A 에게 물체는 자기 앞에서 오른쪽으로 21도, 9 미터 거리에 있습니다. 같은 물체가 B 에게는 자기 앞에서 왼쪽으로 29도, 7 미터입니다. 한쪽은 오른쪽이라 하고 다른 쪽은 왼쪽이라 합니다. 둘 다 맞는 말입니다.

물체도 그 자리에 있고 두 사람도 그 자리에 있습니다. 달라진 것은 두 가지뿐입니다. 어디에 서서 재는가, 그리고 어디를 보고 재는가. 앞의 것을 원점, 뒤의 것을 축이라고 부릅니다.

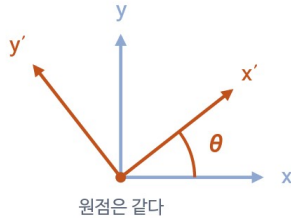
그래서 좌표계란 어디에 서서 어느 방향을 기준으로 재는가를 미리 정해 놓은 약속입니다. 기준이 여럿이면 같은 점의 숫자도 여럿이 되고, 그 숫자를 서로 옮겨 주는 계산이 좌표변환입니다.

이 발표에서는 같은 일이 레이다와 전시기 사이에서 일어납니다. 레이다는 안테나 정면을 기준으로 각도를 재고, 전시기는 지구 전체를 기준으로 위도와 경도를 씁니다. 그 사이를 메우는 것이 오늘 이야기의 전부입니다.

좌표변환의 기본 동작 — 회전과 평행이동

복잡한 수학처럼 들리지만 실제로 하는 일은 두 가지입니다

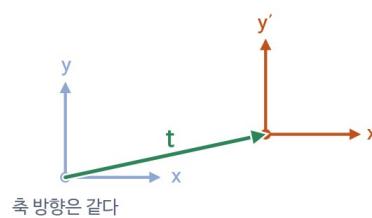
① 회전 (rotation) — 기준 방향이 다를 때
두 좌표계의 축이 어긋난 만큼 θ 돌려서 맞춘다



① 회전 — 방향만 바꾼다

길이도 각도도 변하지 않는다. 축을 돌려 다시 읽을 뿐이다.

② 평행이동 (translation) — 기준 점이 다를 때
두 좌표계의 원점이 떨어진 만큼 t 옮겨서 맞춘다



② 평행이동 — 자리만 옮긴다

방향은 그대로다. 원점 사이의 차이를 벡터 하나로 더하거나 뺀다. 장비 설치에서는 이 원점 차이를 레버암 (lever arm) 이라고 부른다.

$$\text{새 좌표} = R \cdot \text{옛 좌표} + t$$

R 회전행렬 (3×3) · t 평행이동 (3×1). 모든 단계는 이 둘 중 하나거나, 둘 다입니다.

4

발표 대본

개념 · 약 45초

복잡한 수학처럼 들리지만 실제로 하는 일은 두 가지뿐입니다.

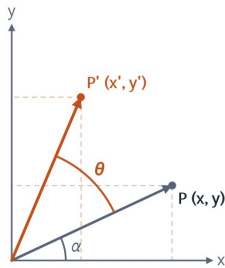
하나는 회전입니다. 두 좌표계의 축이 어긋나 있을 때 어긋난 각만큼 축을 돌려서 방향을 맞춥니다. 물체를 돌리는 것이 아니라 축을 돌려 다시 읽는 것이라, 길이도 각도 사이의 관계도 그대로입니다.

다른 하나는 평행이동입니다. 두 좌표계의 원점이 떨어져 있을 때 떨어진 만큼 옮겨서 자리를 맞춥니다. 이때 방향은 건드리지 않습니다. 장비를 설치할 때 이 원점 차이를 레버암이라고 부르는데, 뒤에서 계속 나오는 말이라 여기서 이름만 기억해 두시면 됩니다.

그래서 모든 변환이 한 줄로 적힙니다. 새 좌표는 회전행렬 R 에 옛 좌표를 곱하고 평행이동 t 를 더한 것입니다. 뒤에 나올 다섯 단계도 전부 이 둘 중 하나거나 둘 다입니다. 그게 전부입니다.

회전행렬 — $R_z \cdot R_y \cdot R_x$

외울 것이 아니라 삼각함수 덧셈정리 한 줄에서 바로 나옵니다



원래 점을 극좌표로 쓰면

$$x = r \cdot \cos \alpha, \quad y = r \cdot \sin \alpha$$

θ 만큼 더 돌리면 각이 $\alpha + \theta$ 가 되므로

$$x' = r \cdot \cos(\alpha + \theta) = r \cdot \cos \alpha \cdot \cos \theta - r \cdot \sin \alpha \cdot \sin \theta$$

$$y' = r \cdot \sin(\alpha + \theta) = r \cdot \sin \alpha \cdot \cos \theta + r \cdot \cos \alpha \cdot \sin \theta$$

$r \cdot \cos \alpha = x, \quad r \cdot \sin \alpha = y$ 를 되돌려 넣으면

$$x' = x \cdot \cos \theta - y \cdot \sin \theta$$

$$y' = x \cdot \sin \theta + y \cdot \cos \theta$$

이 두 줄을 표로 적은 것이 $R_z(\theta)$ 다.

세 축 둘레의 회전행렬

 $R_z(\theta)$ — z 축 둘레 (yaw)

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

 $R_y(\theta)$ — y 축 둘레 (pitch)

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

 $R_x(\theta)$ — x 축 둘레 (roll)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

원리는 한 줄입니다 — 삼각함수 덧셈정리. 거기서 나온 두 줄에서 x, y 글자를 떼고 앞의 숫자만 표로 적은 것이 회전행렬입니다.

$R_z \cdot R_y \cdot R_x$ 는 각각 z · y · x 축 둘레의 회전입니다. 도는 축의 성분은 변하지 않으니 그 행과 열은 1 과 0 으로 남습니다.

되돌리기는 $\theta \rightarrow -\theta$ 이고 그것은 $\sin$ 의 부호만 바꾸는 것이라, 행과 열을 맞바꾼 것과 같습니다. $R^{-1} = R^T$

순서 : 행렬은 벡터에 가까운 오른쪽부터 적용됩니다. $R_z \cdot R_y \cdot R_x$ 로 적는 것과 실제로 도는 순서 roll $\rightarrow$ pitch $\rightarrow$ yaw 는 반대입니다.

표기 : 회전행렬 여러 개의 곱을 줄여 $C_ned \leftarrow body$ 처럼 씁니다 — 화살표 방향이 곧 변환 방향이고, 거꾸로는 전치를 곱합니다.

5

발표 대본

개념 · 약 70초

회전행렬이 어디서 나오는지만 보겠습니다. 왼쪽 그림에서 점을 극좌표로 쓰고 각을 θ 만큼 더한 뒤 삼각함수 덧셈정리를 펴면 두 줄이 남습니다. 여기서 x, y 를 떼고 앞의 계수만 표로 적은 것이 회전행렬입니다. 외울 것이 아니라 덧셈정리에서 바로 나옵니다.

오른쪽이 세 축 둘레의 회전행렬입니다. R_z 는 z 성분이 변하지 않으니 그 자리만 1 로 남고, 나머지 두 축에 방금 만든 두 줄이 들어갑니다. R_y 와 R_x 도 같은 방식입니다.

세 가지만 기억해 두시면 됩니다. 하나, 되돌릴 때 역행렬을 계산하지 않습니다. θ 를 $-\theta$ 로 바꾸면 행과 열을 맞바꾼 것과 같아서 역행렬이 곧 전치입니다.

둘, 순서입니다. 행렬은 벡터에 가까운 오른쪽부터 적용됩니다. 그래서 $R_z \cdot R_y \cdot R_x$ 라고 적어도 실제로 도는 순서는 반대인 roll, pitch, yaw 입니다. 뒤에 나오는 흐름도는 도는 순서대로 왼쪽부터 그렸고, 식은 그 반대로 적혀 있습니다. 적는 순서와 도는 순서가 반대라는 것만 잡아 두시면 둘이 어긋나 보이지 않습니다.

셋, 표기는 $C_ned \leftarrow body$ 처럼 씁니다. 동체 좌표를 NED 좌표로 바꾸는 행렬이라는 뜻이고, 화살표 방향이 곧 변환 방향입니다.

01

좌표계 여섯 가지

1 안테나 좌표계 — 극좌표 · 직교좌표 · UV

2 동체 (Body) 좌표계

3 INS 좌표계

4 NED / ENU 국지수평 좌표계

5 ECEF / ECI 지구 중심 좌표계

6 LLA 측지 좌표계

7 변환 체인

이 발표의 약속 : 안테나 · 동체 · NED 좌표계에서 z 는 아래 . "10 m 위" 는 $z = -10$ 입니다 .

6

발표 대본

장절 · 약 30초

Part 1에서는 좌표계 여섯 가지를 하나씩 봅니다. 각 좌표계마다 원점이 어디이고, 축이 어디를 향하고, 무엇에 붙어 있는지를 확인하는 것이 핵심입니다. 안테나 좌표는 적는 방법이 셋이라 극좌표, 직교좌표, UV 세 장으로 나눠 봅니다. 안테나, 동체, INS, 국지수평 NED, 지구 중심 ECEF, 그리고 위경도 LLA 순서로 가고, 마지막에 이 여섯을 잇는 변환 체인에서 회전과 이동을 무엇이 공급하는지 정리합니다.

01. 안테나 좌표계 ① 극좌표 (Polar)

레이다가 물리적으로 잴 수 있는 것 — 거리 하나와 각도 둘. 기준은 안테나 자기 정면 (보어사이트) 입니다

측정

안테나

동체

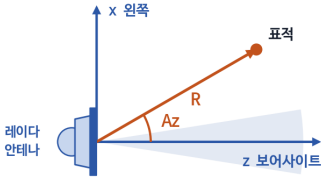
NED

ECEF

LLA

(a) 위에서 본 그림 — 방위각 Az (Azimuth)

위에서 내려다본 모습. 보어사이트에서 왼쪽(반시계)으로 잰 각이 +



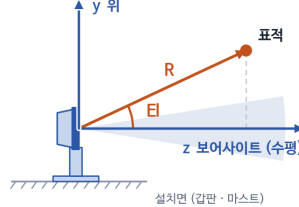
(b)

원점은 안테나 배열면 한가운데.

(b) 는 같은 안테나를 화살표 방향에서 본 모습이다.

(b) 옆에서 본 그림 — 고각 E (Elevation)

같은 안테나를 옆에서 본 모습. 수평면에서 위로 잰 각



y 는 위가 +. 표적이 수평면보다 위에 있으면 E 도 y 도 양수다.

세 성분

Azimuth · 보어사이트에서 왼쪽 (반시계) 으로

20 km / 30° / 0°

보어사이트 = 안테나가 똑바로 바라보는 방향. Az · E 는 전부 이 방향을 0 으로 놓고 잰 각이라, 배가 어느 쪽을 향하는지는 아직 들어오지 않습니다.

7

발표 대본

좌표계 · 약 55초

레이다가 물리적으로 잴 수 있는 것은 거리 하나와 각도 둘입니다.

R 은 시선거리로 전파 왕복시간 곱하기 광속 나누기 2 입니다. Az 는 방위각으로 보어사이트에서 왼쪽, 즉 반시계 방향으로 잰 각이고, E 는 고각으로 위로 잰 각입니다. 과제 예제값이 20 km, 30도, 0도입니다.

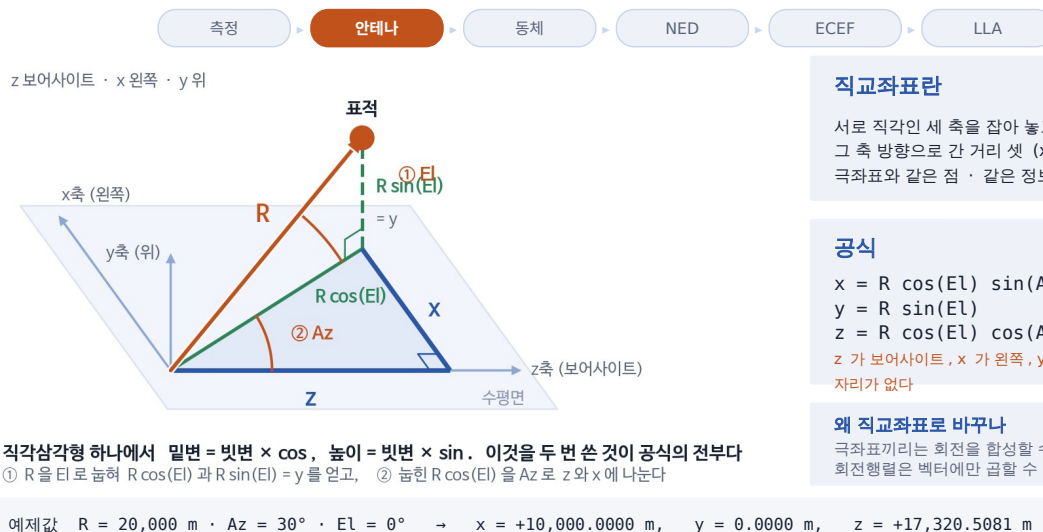
보어사이트는 안테나가 똑바로 바라보는 방향입니다. 신호가 가장 세게 나가고 가장 세게 들어오는 한가운데 방향입니다.

그림에 배를 그리지 않은 이유를 짚고 가겠습니다. 극좌표는 안테나가 자기 정면을 기준으로 잰 값입니다. 배를 같이 그리면 선수와 선미가 먼저 눈에 들어와서 Az 를 배 기준 각으로 읽게 됩니다. 배 기준으로 옮기는 일은 다음 단계에서 합니다.

원점은 안테나 배열면 한가운데입니다. 축은 면에 수직인 방향이 z, 면에서 위가 y 이고, 오른손 좌표계라 x 가 왼쪽으로 잡힙니다. 방위각이 반시계일 때 양수인 것이 그래서입니다.

01. 안테나 좌표계 ② 직교좌표 (Cartesian)

같은 표적을 각도 대신 세 축 방향 거리 ($x \cdot y \cdot z$) 로 적은 것. 회전행렬은 벡터에만 곱할 수 있어서 이 표기가 필요합니다



직교좌표란

서로 직각인 세 축을 잡아 놓고,
 그 축 방향으로 간 거리 셋 (x, y, z).
 극좌표와 같은 점 · 같은 정보다.

공식

$$x = R \cos(El) \sin(Az)$$

$$y = R \sin(El)$$

$$z = R \cos(El) \cos(Az)$$

z 가 보어사이트, x 가 왼쪽, y 가 위 — 부호를 뒤집는 자리가 없다

왜 직교좌표로 바꾸나

극좌표끼리는 회전을 합성할 수 없다.
 회전행렬은 벡터에만 곱할 수 있다.

발표 대본

좌표계 · 약 65초

같은 표적을 각도 대신 세 축 방향 거리로 적은 것입니다. 극좌표와 담긴 정보는 같고 표현만 바뀝니다. 왜 바꾸느냐 하면, 회전행렬은 벡터에만 곱할 수 있기 때문입니다. 각도끼리는 회전을 합성할 수 없습니다.

공식은 세 줄인데, 외울 것이 아니라 직각삼각형의 삼각비를 두 번 쓴 것이 전부입니다. 삼각비는 한 줄입니다. 밑변은 빗변 곱하기 코사인, 높이는 빗변 곱하기 사인입니다.

왼쪽 그림입니다. 먼저 고각으로 위아래를 뚝칩니다. 빗변 R 을 눕히면 밑변이 $R \cos(El)$, 높이가 $R \sin(El)$ 이고 이 높이가 위 방향 성분 y 입니다. 남은 수평 길이를 방위각으로 다시 나누면 보어사이트 쪽이 z, 왼쪽이 x 가 됩니다.

정리하면 고각으로 눕히고 방위각으로 나눠 담는 것입니다. 축이 안테나 면 기준이라 부호를 뒤집는 자리가 없습니다.

01. 안테나 좌표계 ③ UV (방향코사인)

안테나 좌표를 적는 세 번째 방법. 위상배열이 빔을 어디로 쏠지 정할 때 쓰는 표현입니다

측정

안테나

동체

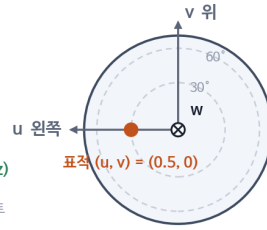
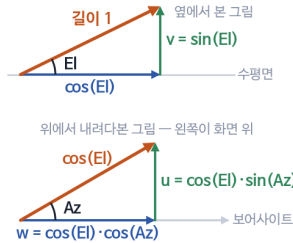
NED

ECEF

LLA

길이 1 화살표를 세 축에 나눠 담기

① El로 v를 떼고 → ② 남은 cos(El)을 Az로 나눠 w와 u 점 (u, v)는 표적 방향의 그림자 · w는 화면 안쪽



$u = x / R = \cos(El) \cdot \sin(Az)$ $v = y / R = \sin(El)$ $w = z / R = \cos(El) \cdot \cos(Az)$
 앞 장 직교좌표 (x, y, z)를 거리 R로 나눈 것이다 — 거리를 지우고 방향만 남겼다. 그래서 $u^2 + v^2 + w^2 = 1$ 이다
 각 성분이 그 축과 이루는 각의 코사인이라 '방향코사인'이라 부른다. u, v는 약자가 아니라 성분의 이름이다.

$u^2 + v^2 = 1$ — 이 원 밖으로는 빔을 못 만든다

UV에는 거리가 없습니다 — 앞 장 직교좌표를 R로 나눠 방향만 남긴 표현이라, 표적이 어디에 있는지는 적을 수 없습니다.
 그래서 이번 변환 체인에는 넣지 않았습니다. 그 판단은 02 장 좌표계 선정에서 다시 짚습니다.

왜 UV를 쓰나

현대 레이다는 대부분 위상배열이다.
 수백 ~ 수천 개 소자에 위상차를 줘서
 빔 방향을 전자적으로 바꾼다.

$$\psi = -k(m \cdot d \cdot u_0 + n \cdot d \cdot v_0)$$

m, n은 소자 번호 · d는 소자 간격 · $k = 2\pi/\lambda$
 빔을 (u_0, v_0)로 돌리려면 소자 번호에
 u, v를 곱하기만 하면 된다.
 각도 (Az, El)로는 이렇게 단순해지지 않는다.
 각도로 되돌릴 때 :
 $Az = \arctan(u / w)$, $El = \arcsin(v)$

9

발표 대본

좌표계 · 약 50초

UV는 앞 장 직교좌표를 거리 R로 나눈 것입니다. 거리를 지우고 방향만 남긴 표현이라 세 성분을 제공해 더하면 1이 되고, 각 성분이 그 축과 이루는 각의 코사인이라 방향코사인이라고 부릅니다.

u는 왼쪽으로 간 몫, v는 위로 간 몫, w는 보어사이트 쪽 몫입니다. 오른쪽은 보어사이트에서 바깥을 내다본 그림이고, 표적이 왼쪽으로 30도라 u가 0.5로 찍혔습니다.

쓰는 이유는 현대 레이다가 대부분 위상배열이기 때문입니다. 빔을 어느 쪽으로 돌리려면 소자마다 위상을 어긋나게 주는데, 그 값이 소자 번호에 u와 v를 곱한 값에 비례합니다. 각도로는 이렇게 단순해지지 않습니다.

다만 거리를 나눠 버렸으니 표적이 어디에 있는지는 적을 수 없습니다. 그래서 이번 체인에는 넣지 않았습니다.

01. 동체 (Body) 좌표계

배에 실린 모든 장비의 공통 기준 — 안테나 · INS · 무장이 모입니다. 안테나를 옮기는 데 필요한 것은 설치 정렬값 셋뿐입니다

측정

안테나

동체

NED

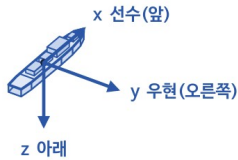
ECEF

LLA

동체(Body) 좌표계 — FRD

FRD = Forward-Right-Down.

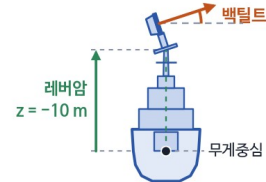
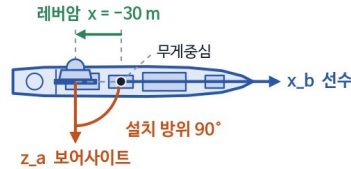
원점은 무게중심, 세 축은 배에 붙어 함께 움직인다.



안테나는 이 좌표계 안에 이렇게 붙어 있다

설치 방위 · 백틸트 · 레버암 — 이 셋이 안테나 → 동체 변환의 전부다

볼트로 고정된 값이라 배가 흔들려도 변하지 않는다 — 도크에서 한 번 재면 끝이다.



위에서 본 그림 (선수가 오른쪽)

이번 과제 값 : 설치 방위 90° · 백틸트 0° (그림은 정의가 보이도록 기울여 그렸다) · 레버암 (-30, 0, -10) m

선미에서 본 그림 (우현이 오른쪽)

동체 좌표계

원점 = 배의 무게중심

x 선수 · y 우현 · z 아래

→ FRD (Forward-Right-Down)

안테나 → 동체 변환 상자를 왼쪽부터 읽은 것이 실제로 도는 순서



식으로 쓰면 $P_{\text{동체}} = R_z(\text{설치방위}) \cdot R_y(\text{백틸트}) \cdot A \cdot P_{\text{안테나}} + \text{레버암}$ A는 안테나 면 기준 축을 동체 축으로 돌려 놓는 상수 행렬 (참고 자료 2.2.9)

10

발표 대본

좌표계 · 약 70초

배에 실린 모든 장비의 공통 기준입니다. 안테나, INS, 무장이 여기로 모입니다. 원점은 배의 무게중심이고 축은 x가 선수, y가 우현, z가 아래라서 FRD 라고 부릅니다. 세 축이 배에 붙어 함께 움직입니다.

오른쪽은 안테나가 이 좌표계 안에 어떻게 붙어 있는지입니다. 필요한 값은 세 개뿐입니다. 설치 방위는 선수를 기준으로 안테나가 보는 각으로 이번 과제는 90도, 백틸트는 안테나 면이 위로 들린 각으로 0도, 레버암은 무게중심에서 안테나까지의 거리로 마이너스 30, 0, 마이너스 10 미터입니다.

아래 흐름도입니다. 도는 순서대로 왼쪽부터 그렸습니다. 안테나는 면 기준 축이고 동체는 선수 · 우현 · 아래 축이라, 먼저 축을 맞추는 상수 행렬 A를 곱합니다. 그다음 백틸트와 설치 방위로 돌리고, 마지막에 레버암을 더해 원점을 무게중심으로 옮깁니다. 회전 먼저, 이동 나중입니다. 식으로 적을 때는 앞 장에서 본 대로 반대인 $R_z \cdot R_y \cdot A$ 순이 됩니다.

세 값의 공통점은 상수라는 것입니다. 안테나가 볼트로 고정돼 있어 배가 아무리 흔들려도 변하지 않습니다. 그래서 이 단계에는 배의 자세각이 들어오지 않습니다. roll, pitch, yaw는 이 좌표계에서 나갈 때 쓰는 값이고, 다음 장 INS가 공급합니다.

01. INS 좌표계

이 과제에서는 무게중심에 축을 맞춰 달아 동체 좌표계와 같습니다 — 그래서 이 장은 INS 가 주는 값 이야기입니다



11

발표 대본

좌표계 · 약 55초

INS 는 배의 자세와 위치를 재서 주는 장치입니다. 센서 자체의 좌표계가 있지만 이 과제에서는 무게중심에 축을 맞춰 달아 동체 좌표계와 같습니다. 그래서 이 장은 좌표계보다 INS 가 주는 값 이야기입니다.

자세가 위 그림의 세 각입니다. roll 은 좌우 기울기, pitch 는 앞뒤 기울기, yaw 는 진북에서 시계방향으로 켜 선수 방위입니다. 셋 다 동체 축이 북 · 동 · 아래에 대해 얼마나 돌아가 있는가를 켜 값입니다. 동체 좌표계 자체는 북이 어딘지 모르지만 INS 는 압니다.

INS 는 값의 공급원입니다. 자세각은 동체 좌표를 로컬 NED 로 바꾸는 데, 위경도는 그 뒤 지구 좌표로 갈 때 쓰입니다. 이번 과제의 yaw 45도는 북이 선수에서 왼쪽으로 45도라는 뜻이고, 북이 어느 쪽인지 알았으니 동체 좌표를 북 · 동 기준으로 다시 적을 수 있습니다.

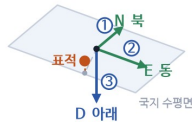
01. NED / ENU 국지수평 좌표계

배가 아무리 흔들려도 북쪽은 계속 북쪽입니다



NED (항공우주 · 항법 · 무기체계)

North-East-Down. 북 → 동 → 아래 순서, 셋째 축이 아래로 +

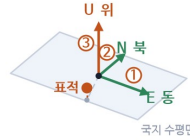


(N -19,340, E +5,155, D -10) m

표적 높이는 부풀린 그림 북 · 동은 같은 방향이다. 셋째 축만 뒤집히고, 둘 다 오른손 좌표계다.

ENU (측지 · 측량 · GIS · 로봇틱스)

East-North-Up. 동 → 북 → 위 순서, 셋째 축이 위로 +



(E +5,155, N -19,340, U +10) m

이 좌표계의 존재 이유

배와 함께 이동하지만
함께 회전하지는 않는다.

그래서 표적이 실제로 움직인 것과
배가 흔들린 것을 구분할 수 있다.

추적 필터를 여기서 돌리는 이유다.

동체 → NED 변환 공식 상자를 왼쪽부터 읽은 것이 실제로 도는 순서



12

발표 대본

좌표계 · 약 65초

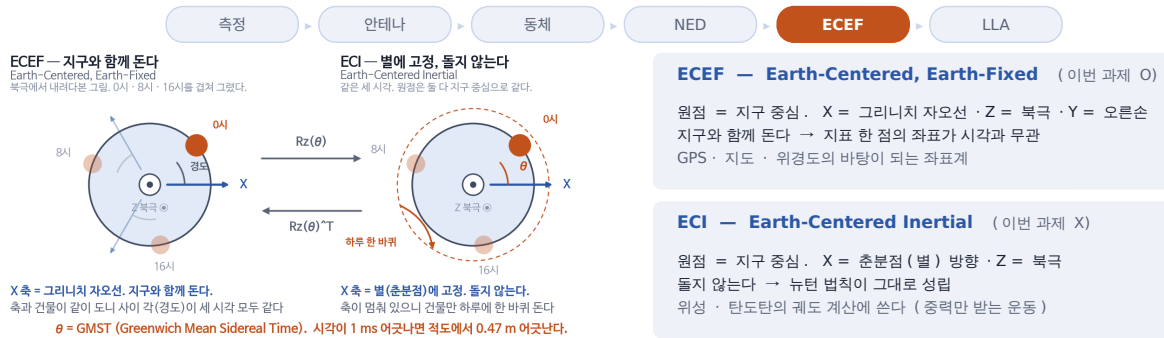
그림 두 개는 일부러 똑같이 그렸습니다. NED와 ENU는 북과 동이 가리키는 방향이 같고, 축을 세는 순서와 셋째 축의 방향만 다릅니다. 둘 다 오른손 좌표계이고 이번 과제는 NED를 씁니다.

배가 아무리 흔들려도 북쪽은 계속 북쪽입니다. 이 좌표계의 존재 이유가 그것입니다. 배와 함께 이동하지만 함께 회전하지는 않아서, 표적이 실제로 움직인 것과 배가 흔들린 것을 구분할 수 있습니다. 추적 필터를 여기서 돌리는 이유입니다.

변환은 아래 흐름도입니다. 동체 좌표를 roll, pitch, yaw 순으로 돌리면 NED 좌표가 되고, 식으로는 그 반대인 Rz · Ry · Rx 순으로 적습니다. INS 자세각 셋이 그대로 들어가고, 이번 과제는 yaw만 0이 아니라 Rz(45도) 하나로 끝납니다. 원점이 둘 다 무게중심이라 평행이동은 없습니다. ENU는 같은 점을 축만 바꿔 적은 것입니다. 뒤에서는 이 세 회전행렬의 곱을 C_{ned←body}라고 줄여 부르겠습니다.

01. ECEF / ECI 지구 중심 좌표계

둘 다 원점은 지구 중심 — ECEF 는 지구와 함께 돌고, ECI 는 별에 고정돼 돌지 않습니다



13

발표 대본

좌표계 · 약 55초

둘 다 원점은 지구 중심이고, 다른 점은 축이 지구와 함께 도느냐 마느냐 하나입니다.

ECEF 는 X 축이 그리니치 자오선, Z 축이 북극을 향하고 지구와 함께 돕니다. 그래서 지표 한 점의 좌표가 시각과 무관하게 일정합니다. GPS 와 지도, 위경도의 바탕이고 이번 과제에서 씁니다.

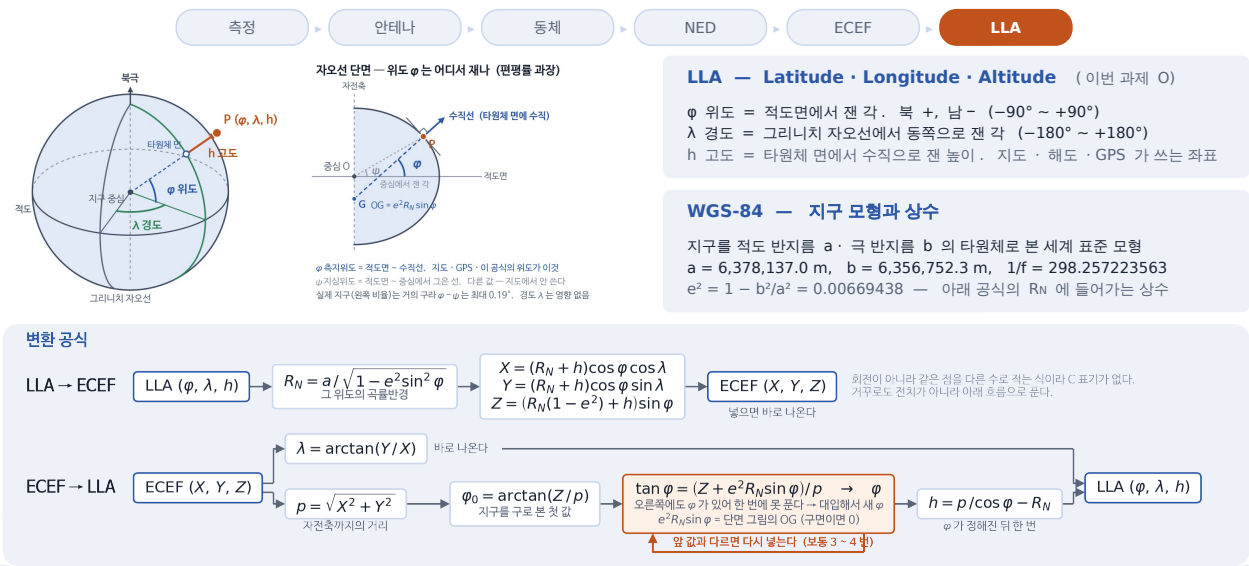
ECI 는 X 축이 별에 고정돼 돌지 않습니다. 회전하지 않으니 뉴턴 법칙이 그대로 성립해서 위성이나 탄도탄의 궤도 계산에 쓰고, 이번 과제에서는 쓰지 않습니다.

변환 공식은 아래와 같습니다. 로컬 벡터를 회전행렬로 지구 축에 맞춰 돌린 뒤 배의 ECEF 위치를 더하면 됩니다. 회전각은 배의 위경도가 정하고, 배의 ECEF 위치는 위경도와 고도에서 나오는데 그 공식은 다음 장에서 보겠습니다. ECEF 에서 ECI 로는 지구가 돈 각만큼 되돌리면 됩니다.

두 식 모두 지구에 고정된 축으로 옮기는 표준 변환식이라, 참고 문서에 있는 식을 그대로 썼습니다.

01. LLA 측지 좌표계 (Latitude · Longitude · Altitude)

지구 위 한 점을 위도 · 경도 · 고도 세 수로 적는 지도 좌표 — 기준면은 WGS-84 타원체입니다



14

발표 대본

좌표계 · 약 70초

LLA 는 Latitude, Longitude, Altitude, 위도 · 경도 · 고도입니다. 지구 위 한 점을 세 수로 적는, 우리가 아는 그 지도 좌표이고 이번 과제에서 씁니다. 위도는 적도면에서 잴 각, 경도는 그리니치 자오선에서 잴 각, 고도는 타원체 면에서 수직으로 잴 높이입니다.

한 가지 짚고 갑니다. 위도는 지구 중심에서 잴 각이 아니라, 타원체 면에 수직인 선이 적도면과 이루는 각입니다. 오른쪽 단면 그림처럼 그 수직선은 중심이 아니라 조금 아래에서 자전축과 만납니다. 실제 지구는 거의 구라 두 각의 차이가 최대 0.19도지만, 이 작은 차이가 역변환 공식에 e 제공 항으로 들어갑니다.

기준면은 WGS-84 타원체입니다. 적도 반지름과 극 반지름, 편평률이 카드에 있고 거기서 나오는 이심률이 공식에 들어갑니다.

변환은 아래 흐름도입니다. LLA 에서 ECEF 로는 식에 넣으면 바로 나옵니다. 거꾸로는 경도만 바로 나오고 위도가 문제입니다. 위도를 구하는 식의 오른쪽에도 위도가 들어 있어서 한 번에 풀리지 않기 때문입니다. 그래서 지구를 구로 본 값으로 시작해 대입을 되풀이하면 서너 번 만에 값이 멈춥니다. 위도가 정해지면 고도는 한 번에 나옵니다.

01. 변환 체인

회전은 설치 방위와 INS(자세 · 위경도) 가 , 이동은 레버암과 INS(배 위치) 가 공급합니다 . 이 구분이 그대로 오차의 출처 목록이 됩니다 .

신호처리 출력

R, Az, El (안테나 극좌표)

안테나 좌표계

Polar → Cartesian → (UV)

동체 (Body) 좌표계

x= 선수 y= 우현 z= 아래 (FRD)

로컬 (NED) 좌표계

x= 북 y= 동 z= 아래 ★ 데이터 처리

ECEF 좌표계

지구중심 지구고정 직교좌표

LLA 좌표계

위도 · 경도 · 고도 → 전시기

극좌표를 x, y, z 세 성분으로 분해

표현만 바꿀 뿐 · 회전도 이동도 없음

$p_{body} = Rz(\text{설치방위}) \cdot Ry(\text{백틸트}) \cdot A \cdot p_{ant} + \text{레버암}$

회전 + 이동 | 설치 도면이 공급 · 고정형이라 상수 · 도는 순서 A → 백틸트 → 설치방위

$C_{ned-body} = Rz(yaw) \cdot Ry(pitch) \cdot Rx(roll)$

회전 INS 자세가 공급 · 매 순간 변환 | 위 식 순서가 3-2-1, 도는 순서는 roll → pitch → yaw

$C_{ecef-ned}(\text{위도}, \text{경도}) + \text{배의 ECEF 위치}$

회전 + 이동 INS 위치가 공급

위도 · 고도 반복 계산 (값이 안 변할 때까지)

WGS-84 타원체 · 직교좌표 → 위경도

설치방위 : 선수를 기준으로 안테나가 보는 각 · 백틸트 : 안테나 면이 위로 들린 각
레버암 : 무게중심에서 안테나까지의 거리 · A : 안테나 면 기준 축을 동체 축으로 돌리는 상수 행렬
표기 $C_{ned-body}$ 는 회전행렬 장에서 정한 대로 — 화살표 방향이 곧 변환 방향입니다 .

15

발표 대본

설계 · 약 75초

전체 체인을 한 장으로 보겠습니다. 왼쪽이 좌표계 순서, 오른쪽이 각 단계의 변환입니다.

1단계는 극좌표를 x, y, z 로 분해합니다. 표현만 바꿀 뿐 회전도 이동도 없습니다.

2단계 안테나에서 동체로는 축을 맞추는 상수 행렬 A 를 곱한 뒤 백틸트와 설치 방위로 돌리고 레버암을 더합니다. 설치 방위는 선수를 기준으로 안테나가 보는 각, 백틸트는 안테나 면이 위로 들린 각, 레버암은 무게중심에서 안테나까지의 거리입니다. 설치 도면이 공급하고 고정형이라 상수입니다.

3단계 동체에서 NED 로는 회전만 합니다. 식은 $Rz \cdot Ry \cdot Rx$, 이른바 3-2-1 순으로 적고 실제로 도는 순서는 roll, pitch, yaw 입니다. 회전은 순서가 바뀌면 결과가 달라지니 이 약속을 문서로 고정해야 합니다. INS 자세가 공급하고 매 순간 변환합니다. 여기가 데이터 처리 구간입니다.

4단계는 위경도로 정해지는 회전에 배의 ECEF 위치를 더하고, 5단계는 위도와 고도를 번갈아 계산하는 반복입니다.

정리하면 회전은 설치 방위와 INS 의 자세 · 위경도가, 이동은 레버암과 INS 의 배 위치가 공급합니다. 이 구분이 그대로 오차의 출처 목록이 됩니다.

02

실전 설계

- 1 설계 조건
- 2 단계별 좌표계 선정
- 3 단계별 변환 ① ~ ③ — 안테나 → 동체 → 로컬
- 4 단계별 변환 ④ ~ ⑤ — 로컬 → ECEF → 위경도
- 5 역변환

16

발표 대본

장절 · 약 30초

Part 2 는 실전 설계입니다. 함선 고정형 안테나라는 조건을 놓고, 주어진 조건 여섯 가지가 설계를 어떻게 묶는지, 다섯 단계에 어떤 좌표계를 쓰고 무엇을 쓰지 않는지를 정합니다. 그리고 예제값 하나를 안테나에서 위경도까지 실제로 따라가고, 마지막에 되돌아오는 역변환까지 봅니다.

02. 설계 조건

주어진 조건 여섯 가지와, 그것이 설계를 어떻게 묶는가

조건	내용	설계에 미치는 영향
① 플랫폼	해상 함선, 고정형 안테나	안테나 → 동체 변환이 상수. 배의 흔들림은 INS 자세로 보상
② 안테나 설치	선수 기준 시계방향 90°, 무게중심에서 30 m 뒤 / 10 m 위	설치 방위 90° · 백틸트 0° (가정) · 레버암 (-30, 0, -10) m
③ INS 설치	무게중심과 축 일치	INS 값 (자세 · 위치) 을 보정 없이 그대로 동체 값으로 쓴다
④ 입력	안테나 기준 거리 · 방위각 · 고각	체인의 출발점 = 안테나 극좌표
⑤ 처리	로컬 좌표계에서 수행	체인의 중간 목적지 = 로컬 수평 좌표계 (NED / ENU 선택은 다음 장)
⑥ 출력	위 / 경 / 고도 + 안테나 극좌표	역변환도 필요 — 추적 결과를 안테나 각으로 되돌려 빔을 지향한다

④·⑤·⑥ 이 체인의 출발점 · 중간점 · 도착점을 이미 지정합니다. 설계자가 정할 것은 그 사이를 어떻게 이을 것인가입니다.

17

발표 대본

설계 · 약 70초

과제 조건 여섯 가지와 그것이 설계를 어떻게 묶는지입니다.

조건 1, 해상 함선에 고정형 안테나입니다. 안테나가 돌지 않으니 안테나에서 동체로 가는 변환이 상수이고, 배의 흔들림은 INS 자세로 계산해서 보상합니다.

조건 2, 안테나는 선수 기준 시계방향 90도, 무게중심에서 30 m 뒤, 10 m 위입니다. 설치 방위 90도, 레버암 (-30, 0, -10) m 입니다. 백틸트는 조건에 없어서 0도로 가정합니다.

조건 3, INS 는 무게중심과 축이 일치합니다. INS 가 준 자세와 위치를 보정 없이 그대로 동체 값으로 씁니다.

조건 4, 입력은 안테나 기준 거리 · 방위각 · 고각입니다. 체인의 출발점이 안테나 극좌표입니다.

조건 5, 처리는 로컬 좌표계에서 합니다. 체인의 중간 목적지가 로컬 수평 좌표계입니다. NED 나 ENU 나 는 조건이 정해 주지 않아서 다음 장에서 고릅니다.

조건 6, 출력은 위 · 경 · 고도와 안테나 극좌표 둘 다입니다. 그래서 역변환이 필요합니다. 추적 결과를 다시 안테나 각으로 되돌려 다음 빔을 어디로 쏠지 정하는 기능입니다.

조건 4, 5, 6 이 출발점, 중간점, 도착점을 이미 지정합니다. 설계자가 정할 것은 그 사이를 어떻게 이을 것인가입니다.

02. 단계별 좌표계 선정

앞의 변환 체인이 "무엇을 하는가" 였다면, 여기는 "왜 이 좌표계인가", 그리고 "왜 저 좌표계는 아닌가" 입니다

단계	좌표계	원점 · 축	왜 이것인가
0	안테나 — 극좌표	안테나 중심 · R, Az (왼쪽 +), El (위 +)	레이다가 재는 값이 거리와 두 각도뿐이다
1	안테나 — 직교좌표	안테나 중심 · x 왼쪽, y 위, z 보어사이트	회전행렬은 벡터에만 곱할 수 있다
2	동체 (Body)	무게중심 · x 선수, y 우현, z 아래	안테나 · INS · 무장이 만나는 공통 기준 — 설치값이 이 축 기준으로 적혀 있다
3	로컬 (NED)	무게중심 · N 북, E 동, D 아래	배와 함께 가되 흔들리지는 않아 표적의 실제 움직임만 남는다 → 추적은 여기서 NED 인 이유 : 동체 FRD 와 축 의미가 같다
4	ECEF	지구 중심 · X, Y, Z (지구에 고정)	배의 위치를 더하려면 지구에 고정된 직교좌표가 필요 — 로컬과 위경도의 다리
5	LLA	WGS-84 · ϕ 위도, λ 경도, h 고도	전시기 · 통제제어가 지도에 표시하는 형식

쓰지 않은 좌표계 — 왜 이 과제에는 맞지 않는가

- UV** — 방향만 있고 거리가 없다. 표적 위치를 옮기는 이 체인에는 넣을 값이 없다.
- INS** — 무게중심에 축을 맞춰 설치됐다 (조건 ③). INS 값이 곧 동체 값이라 변환 단계가 없다.
- ECI** — 위성 · 탄도탄의 긴 궤도 전파용이다. 몇 초 안의 표적 위치에는 ECEF 로 충분하다.
- ENU** — NED 와 담긴 정보가 같다. 동체 FRD 와 축 의미가 같은 NED 를 골랐다.

18

발표 대본

설계 · 약 80초

단계별로 어떤 좌표계를 골랐고 왜 골랐는지입니다. 가운데 열이 각 좌표계의 원점과 축, 오른쪽이 이유입니다.

0단계 안테나 극좌표는 레이다가 재는 값이 거리와 두 각도뿐이기 때문입니다. 1단계 안테나 직교좌표는 회전행렬이 벡터에만 곱해지기 때문입니다.

2단계 동체는 안테나 · INS · 무장이 만나는 공통 기준이고, 설치 방위 · 백틸트 · 레버암이 이 축 기준으로 적혀 있기 때문입니다.

3단계 로컬 NED 입니다. 이 좌표계는 배와 함께 가지만 배처럼 흔들리지는 않습니다. 그래서 표적이 실제로 움직인 것만 남고, 그래서 추적을 여기서 합니다. ENU 가 아닌 NED 인 이유는 동체 FRD 와 축 의미가 같아서입니다.

4단계 ECEF 는 배의 위치를 더하려면 지구에 고정된 직교좌표가 필요하기 때문입니다. 로컬과 위경도 사이의 다리입니다. 5단계 LLA 는 전시기와 통제제어가 지도에 표시하는 형식입니다.

쓰지 않은 좌표계도 이유를 대고 넘어가겠습니다. UV 는 방향만 있고 거리가 없어서 표적 위치를 옮기는 이 체인에는 넣을 값이 없습니다. INS 는 조건 3 으로 무게중심에 축을 맞춰 설치되어 있어서 INS 값이 곧 동체 값이고, 그래서 변환 단계가 없습니다. ECI 는 위성이나 탄도탄의 긴 궤도 전파에 쓰는 좌표계라 몇 초 안의 표적 위치에는 ECEF 로 충분합니다. ENU 는 NED 와 담긴 정보가 같아서, 동체 FRD 와 축 의미가 같은 NED 를 골랐습니다.

02. 단계별 변환 ① ~ ③ 안테나 → 동체 → 로컬

1 안테나 극좌표 → 직교좌표

표현 변경

$$\begin{aligned}
 x &= R \cos \text{El} \sin \text{Az} = 20,000 \times \cos 0^\circ \times \sin 30^\circ = +10,000.00 \text{ m} \\
 y &= R \sin \text{El} = 20,000 \times \sin 0^\circ = 0.00 \text{ m} \\
 z &= R \cos \text{El} \cos \text{Az} = 20,000 \times \cos 0^\circ \times \cos 30^\circ = +17,320.51 \text{ m} \\
 \rightarrow \text{p 안테나} &= (+10,000.00, 0.00, +17,320.51) \text{ m}
 \end{aligned}$$

2 안테나 → 동체

회전 + 평행이동

$$\begin{aligned}
 \text{p 동체} &= \text{Rz}(90^\circ) \cdot \text{Ry}(0^\circ) \cdot \text{A} \cdot \text{p 안테나} + \text{레버암} \quad \text{A} = \text{Rz}(-90^\circ) \cdot \text{Rx}(-90^\circ) \text{ (축 맞춤)} \\
 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} +10,000.00 \\ 0.00 \\ +17,320.51 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} +10,000.00 \\ +17,320.51 \\ 0.00 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -30 \\ 0 \\ -10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +9,970.00 \\ +17,320.51 \\ -10.00 \end{bmatrix} \\
 \rightarrow \text{p 동체} &= (+9,970.00, +17,320.51, -10.00) \text{ m}
 \end{aligned}$$

3 동체 → 로컬 (NED)

회전만

$$\begin{aligned}
 \text{pNED} &= \text{Rz}(45^\circ) \cdot \text{Ry}(0^\circ) \cdot \text{Rx}(0^\circ) \cdot \text{p 동체} = \text{Rz}(45^\circ) \cdot \text{p 동체} \quad (\cos 45^\circ = \sin 45^\circ = 0.7071) \\
 \begin{bmatrix} \cos 45^\circ & -\sin 45^\circ & 0 \\ \sin 45^\circ & \cos 45^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} +9,970.00 \\ +17,320.51 \\ -10.00 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -5,197.59 \\ +19,297.30 \\ -10.00 \end{bmatrix} \\
 \rightarrow \text{pNED} &= (-5,197.59, +19,297.30, -10.00) \text{ m}, \quad \text{방위 } 105.074^\circ
 \end{aligned}$$

$N = \cos 45^\circ \cdot (+9,970.00) - \sin 45^\circ \cdot 17,320.51$
 $E = \sin 45^\circ \cdot (+9,970.00) + \cos 45^\circ \cdot 17,320.51$
 $D = -10.00 \text{ (z 그대로)}$
 $\text{방위} = 180^\circ - \arctan(E/N) = 105.074^\circ$

여기가 데이터 처리 구간 — 추적 · 필터링은 이 로컬 좌표계에서 합니다

19

발표 대본

설계 · 약 65초

예제값으로 앞 세 단계를 따라가 보겠습니다. 입력은 거리 20 km, 방위각 30도, 고각 0도입니다. 방위각은 보어사이트에서 왼쪽으로 30도라는 뜻입니다.

1단계는 앞에서 본 삼각비 공식에 넣는 것입니다. 고각이 0 이라 위 방향 성분은 없고, 거리가 보어사이트 쪽과 왼쪽으로 나뉩니다.

2단계는 축을 맞추는 행렬을 곱하고, 설치 방위 90도로 돌린 뒤 레버암을 더합니다. 보어사이트가 우현을 보고 있으니 왼쪽은 선수 쪽이 되고, 그래서 동체 좌표의 x 가 양수로 나옵니다.

3단계는 roll 과 pitch 가 0 이라 yaw 45도 회전 하나입니다. 결과가 화면의 NED 값이고 진북 기준 방위는 105도가 조금 넘습니다. 계산이 쉽습니다. 배가 수평이라 각이 그냥 더해지는데, yaw 45 더하기 설치 방위 90 빼기 방위각 30 이 105 입니다. 방위각이 반시계라 빠진다는 점이 핵심이고, 남는 0.07도는 레버암 때문입니다.

여기가 데이터 처리 구간입니다. 추적과 필터링은 이 로컬 좌표계에서 합니다.

02. 단계별 변환 ④ ~ ⑤ 로컬 → ECEF → 위경도

4 로컬 → ECEF

회전 + 평행이동

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad R_N &= a / \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \phi} = 6,378,137 / \sqrt{1 - 0.00669438 \times 0.5935^2} = 6,385,671.08 \text{ m} \\ P_{\text{배}} &= ((R_N + h) \cos \phi \cos \lambda, (R_N + h) \cos \phi \sin \lambda, (R_N(1 - e^2) + h) \sin \phi) \quad \phi \text{ 위도} \cdot \lambda \text{ 경도} \cdot h \text{ 타원체고} \\ &= (-3,114,830.11, +4,087,762.85, +3,764,723.10) \text{ m} \quad \text{배 : } \phi 36.408^\circ, \lambda 127.307^\circ, h 0 \\ \textcircled{2} \quad \text{Cecef-ned} &= R_z(\lambda) \cdot R_y(-90^\circ - \phi) \quad (\sin \phi = 0.5935, \cos \phi = 0.8048, \sin \lambda = 0.7954, \cos \lambda = -0.6061) \\ &\begin{bmatrix} -\sin \phi \cos \lambda & -\sin \lambda & -\cos \phi \cos \lambda \\ -\sin \phi \sin \lambda & \cos \lambda & -\cos \phi \sin \lambda \\ \cos \phi & 0 & -\sin \phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.3597 & -0.7954 & 0.4878 \\ -0.4721 & -0.6061 & -0.6401 \\ 0.8048 & 0 & -0.5935 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -5,197.59 \\ +19,297.30 \\ -10.00 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -17,223.68 \\ -9,235.66 \\ -4,177.15 \end{bmatrix} \\ \textcircled{3} \quad P_{\text{표적}} &= P_{\text{배}} + C \cdot p_{\text{NED}} = (-3,132,053.79, +4,078,527.19, +3,760,545.95) \text{ m} \end{aligned}$$

5 ECEF → LLA

 λ 는 바로, ϕ 는 대입 반복

$$\begin{aligned} \text{경도 } \lambda &= \arctan(Y / X) = \arctan(4,078,527.19 / -3,132,053.79) = 127.522008^\circ \quad (X < 0, Y > 0 \rightarrow 2 \text{ 사분면}) \\ \text{위도 } \phi : p &= \sqrt{X^2 + Y^2} = 5,142,387.09 \text{ m}, \quad \phi_0 = \arctan(Z / p) = 36.177411^\circ \quad (\text{지구를 구로 본 첫 값}) \\ \tan \phi &= (Z + e^2 R_N \sin \phi) / p \quad \text{에 } \phi_0 \text{ 를 넣고 되풀이 :} \\ \phi_1 &= 36.360167^\circ \rightarrow \phi_2 = 36.360964^\circ \rightarrow \phi_3 = 36.360967^\circ \rightarrow \phi_4 = 36.360967176^\circ \quad (\text{변화 } < 1e-7^\circ, \text{ 멈춤}) \\ \text{고도 } h &= p / \cos \phi - R_N = 6,385,695.57 - 6,385,654.29 = 41.2824 \text{ m} \\ \rightarrow \text{표적 LLA} &= (36.360967176^\circ \text{N}, 127.522008441^\circ \text{E}, 41.2824 \text{ m}) \end{aligned}$$

표적 LLA = 36.360967176°N 127.522008441°E 고도 41.2824 m

왜 41.3 m 인가 — 빔은 직진하고 바다 표면은 20 km 에서 31.3 m 아래로 휘다. 안테나 높이 10 m + 31.3 m = 41.3 m

20

발표 대본

설계 · 약 70초

4단계는 로컬에서 ECEF 로 갑니다. ϕ 는 위도, λ 는 경도, h 는 타원체고입니다. 먼저 배의 위경도를 앞 장 공식에 넣어 배의 ECEF 위치를 구하고, 로컬 벡터에는 위경도로 정해지는 회전행렬을 곱해 지구 축에 맞춥니다. 그 둘을 더하면 표적의 ECEF 위치입니다. 화면의 행렬이 그 회전을 위경도 값으로 편 것입니다.

5단계는 ECEF 에서 위경도로 되돌아옵니다. 경도는 X 와 Y 의 비로 바로 나옵니다. 위도는 앞 장에서 본 대로 식의 오른쪽에도 위도가 들어 있어서, 지구를 구로 본 값에서 시작해 대입을 되풀이합니다. 화면처럼 네 번째에서 값이 멈춥니다. 위도가 정해지면 고도는 한 번에 나옵니다.

최종 결과가 아래 띄웁니다. 여기서 질문이 하나 나옵니다. 왜 고도가 10 m 가 아니라 41 m 인가. 빔은 직진하는데 바다 표면은 멀어질수록 아래로 휘기 때문입니다. 20 km 에서 그 차이가 31 m 이고, 안테나 높이 10 m 를 더하면 41 m 가 됩니다.

02. 역변환

조건 ⑥ 은 결과를 두 가지 형태로 요구합니다

역변환은 새로 배울 것이 없습니다

- ① 회전은 전치 (transpose) ② 평행이동은 빼기 ③ 곱하는 순서는 거꾸로

```

표적 LLA (36.360967°N, 127.522008°E, 41.2824 m)
→ ECEF          // 정변환과 같은 공식
→ 로컬 NED      C_ecef←ned^T × ( 표적 - 배 ) // 전치 + 빼기
→ 동체          C_ned←body^T × p_ned // 전치
→ 안테나        C_body←ant^T × (p_body - 레버암) // 전치 + 빼기
→ 극좌표        R = √(x²+y²+z²), Az = arctan(x / z), El = arctan(y / √(x²+z²))

```

결과 : R = 20,000.000000 m Az = 30.000000° El = 0.000000°

입력값과 정확히 같은 값이 돌아왔습니다. 왕복오차 $\Delta R = 7e-10$ m, $\Delta Az = 6.7e-13^\circ$ — 컴퓨터 반올림 수준입니다.

부호 하나, 전치 방향 하나만 틀려도 이 왕복 시험은 즉시 실패합니다 — 그래서 가장 강력한 검증 수단이 됩니다.

21

발표 대본

설계 · 약 60초

조건 6 은 결과를 두 가지 형태로 요구합니다. 그래서 역변환이 필요한데, 새로 배울 것이 없습니다. 회전은 전치, 평행이동은 빼기, 곱하는 순서는 거꾸로입니다.

표적 LLA 에서 출발해 ECEF 로 가는 것은 정변환과 같은 공식이고, 로컬 NED 는 표적에서 배를 뺀 것을 회전하고, 동체는 $C_{ned \leftarrow body}$ 의 전치를 곱하고, 안테나는 레버암을 뺀 뒤 $C_{body \leftarrow ant}$ 의 전치를 곱하고, 마지막에 극좌표로 돌아옵니다. R 은 세 성분의 제곱합의 제곱근이고, Az 와 El 은 아크탄젠트로 각을 되찾습니다.

결과는 $R = 20,000.000000$ m, $Az = 30.000000^\circ$, $El = 0.000000^\circ$ 입니다. 입력값과 정확히 같은 값이 돌아왔습니다. 왕복오차는 $\Delta R = 7e-10$ m, $\Delta Az = 6.7e-13^\circ$ 로 컴퓨터 반올림 수준입니다.

부호 하나, 전치 방향 하나만 틀려도 이 왕복 시험은 즉시 실패합니다. 그래서 가장 강력한 검증 수단이 됩니다.

03

C 로 확인

1 구현 원칙

2 결과 확인

3 확인 실험

22

발표 대본

장절 · 약 25초

Part 3 은 C 로 짜서 확인하는 이야기입니다. 좌표변환은 적당히 그럴듯한 값이 나오기 때문에 눈으로는 검증되지 않습니다. 그래서 애초에 실수하기 어렵게 만드는 구현 원칙, 콘솔과 UI 로 보는 결과와 왕복 오차, 그리고 설계 판단이 실제로 근거가 있는지 보는 확인 실험, 이렇게 세 가지를 다룹니다.

03. 구현 원칙

좌표변환 버그의 특징은 컴파일도 되고 값도 그럴듯해 보인다는 것입니다

① 함수 이름에 방향을 박는다

```
f_BodyToNed() / f_NedToBody()
f_AntToBody() / f_BodyToAnt() / f_EcefToLla()
```

② 회전은 Rx·Ry·Rz 곱으로만 만든다

```
Matrix_Product3(&Rz, &Ry, &Rx) / 역변환은 Matrix_Transpose()
행렬 연산은 참고 소스 matrixCalcLib 그대로. 원소를 손으로 안 쓴다
```

③ 단위는 안에서 하나로 통일한다

rad · m 만 쓴다. deg 는 DEG2RAD() / RAD2DEG() 로 입출력에서만
중간에 deg 가 섞이면 값이 그럴듯해서 더 못 잡는다

검증 — 갔다가 돌아오면 원래 값이 나와야 합니다

왕복 시험	측정값 → LLA → 측정값. 콘솔과 UI 가 입력과의 차이를 같이 찍음	부호 · 전치 방향 · 순서 실수
예제값 손계산	동체 좌표는 Rz(90°) 로 돌리고 오프셋을 더하면 손으로 나옴	레버암 부호, 설치 방위
자세 바꿔 가며	UI 슬라이더로 roll · pitch · yaw 를 다르게 놓고 왕복 확인	대칭 자세에선 안 드러나는 전치 오류

23

발표 대본

구현 · 약 70초

좌표변환 버그의 특징은 컴파일도 되고 값도 그럴듯해 보인다는 것입니다. 그래서 애초에 실수하기 어렵게 세 가지 원칙을 두었습니다.

첫째, 함수 이름에 방향을 박았습니다. f_BodyToNed 와 f_NedToBody 처럼 어디서 어디로 가는지가 이름에 있어서 인자 순서를 헷갈릴 자리가 없습니다.

둘째, 회전은 Rx, Ry, Rz 곱으로만 만들었습니다. 행렬 연산은 참고 소스로 받은 matrixCalcLib 을 그대로 썼고, 역변환은 전치 한 번입니다. 행렬 원소를 손으로 쓰지 않으니 부호 실수가 끼어들 자리가 없습니다.

셋째, 단위는 안에서 하나로 통일했습니다. 라이브러리 안에서는 라디안과 미터만 쓰고 도는 입출력에서만 바꿉니다. 중간에 도가 섞이면 값이 그럴듯해서 더 못 잡습니다.

검증 원리는 하나입니다. 갔다가 돌아오면 원래 값이 나와야 합니다. 전치 방향이 뒤바뀐 실수는 대칭적인 자세에서는 드러나지 않으니, 슬라이더로 roll, pitch, yaw 를 전부 다른 값으로 놓고 왕복오차가 반올림 수준인지 확인합니다.

03. 결과 확인

같은 CoordCore 를 들고 입력을 바꾸면 바로 다시 계산합니다 . 역변환이 입력값과 반올림 수준까지 일치하면 체인 전체가 맞은 것입니다

프로그램 구성

CoordCore

좌표변환 정적 라이브러리 (C)
coord_frames + 참고 소스 matrixCalcLib

radar_coord

콘솔 . 과제 3.1 입력값으로 단계별 값 출력
왕복오차까지 같이 찍음

CoordUI

MFC (Microsoft Foundation Classes) 다이얼로그
변환 로직 없이 f_* 함수만 부름

실행 프로젝트 둘 다 CoordCore 를
ProjectReference 로 물고 있음

CoordFrames

측정값 R [m] / Az / El [deg]

20000.0 30.000 0.000

플랫폼 위치 lat / lon [deg] / alt [m]

36.408 127.307 0.0

플랫폼 자세 [deg] roll / pitch / yaw

roll 0.0
pitch 0.0
yaw 45.0

안테나 설치 az / tilt [deg] / offset [m]

90.000 0.000 -30, 0, -10

예제값 복원

입력 각도 : 도 / 변환 계산 : 라디안, m

단계별 결과

단계	x / N / X	y / E / Y	z / D / Z
1) 극좌표 -> 안테나 직교	10000.0	0.0	17320.5
2) 안테나 -> 동체	9970.0	17320.5	-10.0
3) 동체 -> NED	-5197.6	19297.3	-10.0
4) NED -> ECEF	-3132053.8	4078527.2	3760546.0
5) ECEF -> LLA	36.360967	127.522008	41.2824
역변환 -> 극좌표	20000.0	30.000000	0.000000

최종 출력

위 / 경 / 고도 36.360967176 N 127.522000441 E 41.2824 m
안테나 극좌표 R 20000.0000 m Az 30.000000° El 0.000000°
왕복오차 dR 7e-10 m dAz 6.7e-13° dEl 3.8e-12°

1e-12 ° 왕복 각도 오차

0 건 컴파일 경고

< 1e-9 m 왕복 거리 오차

roll 슬라이더를 돌리면 다음 장 실험 B 의 고각 변화가 그 자리에서 보입니다 . 발표 중에 직접 돌려 봅니다 .

24

발표 대본

결과 · 약 75초

결과를 프로그램으로 확인합니다. 구성은 셋입니다. CoordCore 는 좌표변환을 담은 정적 라이브러리로 참고 소스 matrixCalcLib 을 그대로 씁니다. radar_coord 는 콘솔 프로그램으로 과제 3.1 입력값의 단계별 값과 왕복오차를 찍습니다. CoordUI 는 MFC 다이얼로그인데 변환 로직 없이 CoordCore 의 f_* 함수만 부릅니다.

화면 오른쪽이 CoordUI 입니다. 측정값, 플랫폼 위치와 자세, 안테나 설치값을 넣으면 바로 다시 계산해서 표에 단계별 값을, 아래에 최종 출력을 보여 줍니다. 최종 출력은 조건 6 이 요구한 두 형태입니다. 위경도와 고도는 36.23 37도, 127.3643도, 41.5 m 이고, 안테나 극좌표는 20 km, 30도, 0도로 입력값과 같습니다.

아래 세 숫자가 핵심입니다. 역변환한 값이 입력값과 각도로 1e-12도, 거리로 1e-9 m 안에서 일치하고, 컴파일 경고는 0건입니다. 컴퓨터 반올림 수준까지 맞다는 것은 변환 체인 전체가 서로 정확히 역관계라는 뜻입니다. 자세는 슬라이더로도 바꿀 수 있어서, roll 을 10도, 20도로 돌리면 다음 장 실험 B 의 고각 변화가 그 자리에서 보입니다. 발표 중에 직접 돌려 보겠습니다.

03. 확인 실험



실험 B 배가 기울면

같은 측정값 (Az 30°, El 0°) 에
자세만 바꿔 놓은 결과

roll	실제 고각
0°	+0.03°
10°	-8.61°
20°	-17.19°

레이다는 여전히 "고각 0도" 라고 보고합니다.
그건 안테나 기준일 뿐입니다.
roll 20° 면 20 km 앞 고도가 5.9 km 어긋난다.

실험 A 레버암을 빼먹으면

수평으로 정확히 30 m, 고도로 10 m 어긋난다.
거리가 멀어져도 이 오차는 줄지 않는다.

실험 C 지구 곡률

5 km 2 m · 20 km 31 m · 100 km 786 m.
거리의 제곱에 비례해 커진다.

각도를 더하는 방식으로는 이 효과를 만들 수 없습니다 — 해상 플랫폼에서 회전행렬은 선택이 아니라 필수입니다.

25

발표 대본

실험 · 약 60초

설계 판단이 실제로 근거가 있는지 세 가지 실험으로 확인했습니다.

실험 A, 레버암을 빼먹으면 수평으로 정확히 30 m, 고도로 10 m 어긋납니다. 거리가 멀어져도 이 오차는 줄지 않습니다.

실험 B, 배가 기울면. 같은 측정값 Az 30도, El 0도에 자세만 바꿔 놓았습니다. roll 0도에서 실제 고각 +0.03도, 10도에서 -8.61도, 20도에서 -17.19도입니다. 레이다는 여전히 "고각 0도" 라고 보고하지만 그건 안테나 기준일 뿐이고, roll 20도면 20 km 앞에서 고도가 약 5.9 km 어긋납니다.

실험 C, 지구 곡률. 5 km 에서 2 m, 20 km 에서 31 m, 100 km 에서 786 m 로 거리의 제곱에 비례해 커집니다.

각도를 더하는 방식으로는 이 효과를 만들 수 없습니다. 해상 플랫폼에서 회전행렬은 선택이 아니라 필수입니다.

정리

- 1 좌표계는 "어디에 서서 어느 방향을 기준으로 재는가" 이고, 좌표변환은 그 기준을 맞추는 계산이다
- 2 변환의 재료는 회전과 평행이동 둘뿐이다
- 3 순서는 안테나 → 동체 → 로컬 → ECEF → 위경도 . 건너뛴 수 없다
- 4 회전은 설치 방위와 INS 자세 · 위경도가, 평행이동은 레버암과 배의 위치가 공급한다
- 5 돌아올 때는 전치하고, 빼고, 곱하는 순서를 뒤집는다 . 왕복이 맞으면 구현이 맞은 것이다
- 6 배가 기울면 각도 덧셈은 깨진다 — 회전행렬은 필수다
- 7 로컬 평면 좌표를 고도로 그대로 쓰면 안 된다 . 지구는 둥글다

질문 환영합니다 코드 · 문서 : radar-sw-study / Part2_CoordFrames

26

발표 대본

정리 · 약 60초

일곱 가지로 정리하겠습니다.

하나, 좌표계는 "어디에 서서 어느 방향을 기준으로 재는가" 이고 좌표변환은 그 기준을 맞추는 계산입니다. 둘, 변환의 재료는 회전과 평행이동 둘뿐입니다. 셋, 순서는 안테나, 동체, 로컬, ECEF, 위경도이고 건너뛴 수 없습니다. 넷, 회전은 설치 방위와 INS 의 자세 · 위경도가, 평행이동은 레버암과 배의 위치가 공급합니다. 다섯, 돌아올 때는 전치하고 빼고 곱하는 순서를 뒤집습니다. 왕복이 맞으면 구현이 맞은 것입니다. 여섯, 배가 기울면 각도 덧셈은 깨지고 회전행렬은 필수입니다. 일곱, 로컬 평면 좌표를 고도로 그대로 쓰면 안 됩니다. 지구는 둥글다.

이상입니다. 질문 환영합니다. 코드와 문서는 radar-sw-study 저장소의 Part2_CoordFrames 에 있습니다.

부록 A. 스트랩다운과 짐벌형

"플랫폼 좌표계" 라는 말의 의미가 여기서 갈립니다



짐벌형 (gimbaled)

플랫폼이 물리적으로 수평을 유지한다



"플랫폼 좌표계"가 실제로 존재

스트랩다운 (strapdown)

수평 플랫폼은 계산상에서만 존재 (DCM / 쿼터니언)



현대 함정 INS 는 사실상 전부 이쪽

	짐벌형 (gimbaled)	스트랩다운 (strapdown)
구조	센서가 짐벌 위에 얹혀 있고 모터가 늘 수평 유지	센서가 동체에 직접 고정, 배와 함께 기울고
수평 유지	기계가 물리적으로 한다	계산이 한다 (DCM = Direction Cosine Matrix / 쿼터니언)
"플랫폼 좌표계"	실제로 존재하는 물리적 프레임	소프트웨어 안의 상태값일 뿐
특징	정밀하지만 크고 무겁고 비싸다	현대 함정 INS 는 사실상 전부 이쪽

27

발표 대본

좌표계 · 약 40초

"플랫폼 좌표계" 라는 말의 의미가 여기서 갈립니다.

짐벌형은 센서가 짐벌 위에 얹혀 있고 모터가 늘 수평을 유지합니다. 플랫폼 좌표계가 실제로 존재하는 물리적 프레임입니다. 정밀하지만 크고 무겁고 비쌉니다.

스트랩다운은 센서가 동체에 직접 고정되어 배와 함께 기울고, 수평 유지는 계산이 합니다. 플랫폼 좌표계는 소프트웨어 안의 상태값일 뿐입니다. 현대 함정 INS 는 사실상 전부 이쪽입니다.

부록 B. 여섯 좌표계 한눈에

좌표계	원점	축	붙은 곳	주 용도
안테나	안테나 면 중심	x 보어사이트 · y 오른쪽 · z 아래	배	표적 측정 (R, Az, El) / 빔 조향 (u, v)
동체	배 무게중심	x 선수 · y 우현 · z 아래	배	탑재 장비의 공통 기준
INS	INS 설치 위치	자이로 · 가속도계 3 축	배	위치 · 자세 · 속도 공급
NED / ENU	배의 현재 위치	N,E,D / E,N,U	바다 위 지점 (회전 안 함)	데이터 처리 (추적 · 필터링)
ECEF	지구 중심	Z 북극 · X 적도 ∩ 그리니치	지구 (자전함)	지구 기준 공통 좌표, 위경도로 가는 다리
ECI	지구 중심	별자리에 고정	없음 (회전 안 함)	위성 · 탄도 표적의 운동 계산
LLA	(적도면 / 그리니치)	위도 · 경도 · 고도	지구	지도 표시, 외부 전달

순서를 건너뛸 수 없습니다. 안테나는 배에 붙어 있고, 배의 방향은 북쪽 기준으로 알려지고, 로컬 원점의 위치는 지구 좌표로만 표현되기 때문입니다.

28

발표 대본

정리 · 약 40초

여섯 좌표계를 표 하나로 모았습니다. 원점, 축, 붙은 곳, 주 용도 순서입니다.

안테나와 동체와 INS 는 배에 붙어 있고, NED 는 바다 위 지점에 붙어 회전하지 않고, ECEF 는 지구에 붙어 자전하고, ECI 는 아무 데도 안 붙어 있고, LLA 는 지구 기준입니다.

중요한 것은 순서를 건너뛸 수 없다는 점입니다. 안테나는 배에 붙어 있고, 배의 방향은 북쪽 기준으로 알려지고, 로컬 원점의 위치는 지구 좌표로만 표현되기 때문입니다.

발표에서는 말하지 않는다. 질문이 들어올 때만 쓴다.

Q1. 왜 ENU 가 아니라 NED 를 썼나?

정보량은 같다. 동체 좌표계가 x 선수, y 우현, z 아래인 FRD 라서, 로컬도 z 를 아래로 두는 NED 를 쓰면 자세각 roll · pitch · yaw 의 부호 규약이 그대로 맞는다. ENU 를 쓰면 축 뒤집는 행렬을 하나 더 끼워야 한다.

Q2. ECEF → LLA 를 왜 Bowring 같은 폐형식으로 안 하고 반복으로 했나?

참고 자료의 순서도가 반복법이라 그대로 따랐다. 초기값은 지구를 구로 본 위도, 고도 0 이고, 위도와 고도 변화가 각각 $1e-12$ rad, $1e-6$ m 아래로 떨어지면 멈춘다. 고도 500 km, 위도 ± 89 도 범위에서 최대 7회면 수렴하는 것을 확인했고 상한은 10회다. 극점 정확히 그 지점은 $\cos(\text{위도})$ 로 나누는 항 때문에 계산이 안 되는데, 함선 운용 범위 밖이라 처리하지 않았다.

Q3. matrixCalcLib 을 쓰면 뭐가 달라지나?

결과는 직접 짠 3x3 과 마지막 자리까지 같다. 라이브러리의 matrix 가 9x9 고정이라 3x3 곱에도 81칸을 초기화하고 656 바이트를 복사하니, 정변환 + 역변환 1회가 약 1 us 에서 약 3 us 로 느려지고 함수당 스택이 4 KB 정도 든다. 스캔당 플롯 1,000개를 처리해도 3 ms 라 이번 범위에서는 문제가 없고, 대신 참고 소스를 그대로 쓴다는 점과 뒤에 올 추적 필터의 6x6 · 9x9 행렬까지 같은 라이브러리로 이어진다는 점이 이득이다. 한 가지 손본 것 없이 원본 그대로 넣었고, Matrix_Identity 가 9x9 로 잡히는 바람에 회전행렬은 Matrix_initialize(3, 3) 로 만든 뒤 0 이 아닌 칸만 채웠다.

Q4. 고도 41.5 m 가 실제 해발고도인가?

Chapter 2 좌표계와 좌표변환 · Janghwan Kim (Harley)

28 / 28

아니다. WGS-84 타원체고다. 해발고도는 여기서 지오이드고를 빼야 하고 한국 근해에서 약 20 ~ 25 m 다. 전시기에 넣길 때 어느 기준인지 ICD 에 명시해야 한다.